

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель

Доцент кафедры ИТиТО

_____ А.А. Михайловна

" ____ " _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

информационных технологий

и технологического образования

_____ Е.З. Власова

" ____ " _____ 2025 г.

Проектирование и реализация веб-платформы для заказа услуг эвакуации транспортных средств

Техническое задание

Руководитель разработки

_____ А.П. Антипов

" ____ " _____ 2025 г.

Нормоконтролер

_____ Д.В. Власов

" ____ " _____ 2025 г.

Листов ____

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Содержание	2
1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
1.1 Наименование программного продукта.....	3
1.2 Область применения	3
2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	3
2.1 Основание для разработки.....	3
3 ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	3
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
4.1 Требования к функциональным характеристикам	4
4.1.2 Описание функций:	4
4.2 Требования к надежности.....	4
4.3 Условия эксплуатации	4
4.3.2 Серверные условия:	4
4.4 Требования к информационной и программной совместимости	4
4.5 Требования к составу и параметрам технических средств	5
4.6 Требования к маркировке и упаковке	5
4.7 Требования к транспортированию и хранению.....	5
4.8 Требования к защите информации	5
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	5
5.1 Состав программной документации.....	5
5.2 Специальные требования к оформлению документации	5
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	5
7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....	5
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	6
8.1 Виды испытаний.....	6
8.2 Порядок приемки	6
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	7
Приложение А (справочное) Источники разработки.....	7
Приложение Б (справочное) Перечень условных обозначений и сокращений.....	7

1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Наименование программного продукта

Веб-платформа для заказа услуг эвакуации транспортных средств «Эвакуатор-Онлайн» (далее – Платформа).

1.2 Область применения

Настоящее техническое задание (ТЗ) устанавливает цели, назначение, состав, содержание, требования к разработке, испытаниям и приемке программного продукта – веб-платформы «Эвакуатор-Онлайн».

ТЗ является основным документом для выполнения дипломного проекта (работы) и предназначено для разработчика, научного руководителя и Государственной экзаменационной комиссии.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Основание для разработки

Основанием для разработки является тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), утвержденная приказом по университету: «Проектирование и реализация веб-платформы для заказа услуг эвакуации транспортных средств».

2.2 Наименование темы разработки

Тема разработки соответствует наименованию дипломной работы.

3 ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Цель разработки

Целью разработки является создание удобного, прозрачного и эффективного программного продукта, который автоматизирует процесс поиска исполнителя, оформления заказа, контроля выполнения и оплаты услуг по эвакуации транспортных средств.

3.2 Назначение разработки

Платформа предназначена для клиентов (физических и юридических лиц), исполнителей (сертифицированных эвакуаторных компаний и частных перевозчиков) и администратора системы. Разработка выполняется в рамках дипломного проекта и носит опытный (демонстрационный) характер.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Состав функциональных подсистем и модулей:

Подсистема авторизации и регистрации. Подсистема личных кабинетов (Клиент, Исполнитель, Администратор). Подсистема создания и управления заказами. Подсистема геолокации и картографии. Подсистема оплаты и финансовых расчетов. Подсистема коммуникации (чат, уведомления). Подсистема аналитики и отчетности (для Администратора).

4.1.2 Описание функций:

Для Клиента: регистрация, создание заказа с указанием параметров ТС и адресов, выбор исполнителя по карте/рейтингу/тарифу, онлайн-оплата, отслеживание статуса заказа в реальном времени, чат с исполнителем, оставление отзыва.

Для Исполнителя: регистрация и верификация, управление статусом доступности, просмотр и принятие заказов в своей зоне, управление статусами заказа, просмотр статистики и истории.

Для Администратора: полный контроль над пользователями и заказами, верификация исполнителей, управление комиссией платформы, формирование отчетов.

4.2 Требования к надежности

Время наработки на отказ опытного образца – не менее 240 часов. Время восстановления после сбоя, связанного с программной частью, – не более 1 часа.

Организация резервного копирования базы данных (раз в сутки).

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Клиентские условия:

Аппаратные: персональный компьютер, планшет или смартфон. Программные: операционная система, поддерживающая работу современных веб-браузеров (Windows, macOS, Linux, iOS, Android). Браузеры последних стабильных версий (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge). Организационные: наличие доступа в сеть Интернет.

4.3.2 Серверные условия:

Аппаратные: виртуальный или выделенный сервер с конфигурацией не ниже: 2 ядра CPU, 4 ГБ ОЗУ, 100 ГБ дискового пространства. Программные: ОС Ubuntu Server 22.04 LTS; веб-сервер Nginx; СУБД PostgreSQL 15; интерпретатор PHP 8.2 / Python 3.11 / Node.js 18 (на выбор разработчика).

4.4 Требования к информационной и программной совместимости

Внешние интерфейсы (API): Картографический сервис (Яндекс.Карты API v.2.1 или Google Maps API). Платежный шлюз (API ЮKassa, CloudPayments или аналог). Сервис SMS-уведомлений.

Архитектура: Клиент-серверная архитектура с применением REST API. Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript (фреймворк React/Angular/Vue.js – на выбор). Безопасность: Обязательное использование протокола HTTPS (SSL/TLS) для всех страниц и передаваемых данных.

4.5 Требования к составу и параметрам технических средств
Состав технических средств указан в пунктах 4.3.1 и 4.3.2.

4.6 Требования к маркировке и упаковке
Не предъявляются.

4.7 Требования к транспортированию и хранению
Не предъявляются.

4.8 Требования к защите информации
Хранение паролей пользователей в базе данных исключительно в хешированном виде. Защита от основных видов веб-атак (SQL-инъекции, XSS, CSRF). Разграничение прав доступа на уровне ролей (Гость, Клиент, Исполнитель, Администратор). Конфиденциальные данные (платежные реквизиты) не должны храниться в системе и должны передаваться напрямую платежному провайдеру.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Состав программной документации
В состав программной документации на опытный образец Платформы должны входить: Техническое задание (настоящий документ). Программа и методика испытаний. Руководство системного администратора. Руководство пользователя (общее или по ролям). Пояснительная записка к дипломному проекту (включает описание применения, обоснование проектных решений).

5.2 Специальные требования к оформлению документации
Программная документация, за исключением Пояснительной записки, оформляется на листах формата А4. Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями учебного заведения.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ориентировочная экономическая эффективность Платформы будет обоснована в Пояснительной записке на основе анализа снижения среднего времени поиска исполнителя для клиента, анализа сокращения времени простоя (холостого пробега) для исполнителя и оценки потенциальной комиссионной модели доходов платформы.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Разработка выполняется в четыре стадии.
Предпроектная стадия включает этап формулирования требований и создания ТЗ (ориентировочно декабрь 2025).

Проектная стадия включает этапы разработки технического проекта (проектирование БД, API) и проектирования пользовательского интерфейса (UX/UI) (ориентировочно январь 2026).

Стадия реализации (кодирования) включает этапы разработки серверной части (Backend), клиентской части (Frontend) и интеграции с внешними API (ориентировочно март 2026).

Стадия тестирования и внедрения включает этапы модульного и интеграционного тестирования, системного тестирования, устранения ошибок и развертывания на тестовом хостинге (ориентировочно май 2026).

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 Виды испытаний

Приемка Платформы осуществляется по результатам предварительных и приемосдаточных испытаний в соответствии с Программой и методикой испытаний.

8.2 Порядок приемки

Разработчик представляет научному руководителю работающий прототип Платформы, размещенный на тестовом хостинге, и полный комплект документации. Проводится демонстрация функционала в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего ТЗ. Опытный образец считается принятым после успешной демонстрации и положительной оценки Государственной экзаменационной комиссии в ходе защиты дипломной работы. Поставка программного продукта осуществляется в виде архива с исходным кодом, файлами развертывания и документацией на электронном носителе, а также в виде работающего прототипа на хостинге.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А (справочное) Источники разработки

ГОСТ 15.016-2016. Система разработки и постановки продукции на производство (СПП). Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Анализ рынка аналогичных сервисов (агрегаторы услуг, такси).

Приложение Б (справочное) Перечень условных обозначений и сокращений

ТЗ – Техническое задание.

ПО – Программное обеспечение.

ВКР – Выпускная квалификационная работа.

ТС – Транспортное средство.

API – Application Programming Interface (Интерфейс программирования приложений).

СУБД – Система управления базами данных.

UX/UI – User Experience / User Interface (Пользовательский опыт / Пользовательский интерфейс).

REST – Representational State Transfer (Стиль архитектуры веб-сервисов).

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (Безопасный протокол передачи гипертекста).

SSL/TLS – Secure Sockets Layer / Transport Layer Security (Протоколы шифрования).